

COLETA DE REQUISITOS E CRIAÇÃO DE DIAGRAMAS

Questão 1 - Criação de diagrama de caso de uso

Empresa: BergaWorks Money

Área de atuação: Gestão financeira para agropecuária.

Objetivo do sistema: Criar um sistema inteligente de automação empresarial com controle de acesso, controle de iluminação, controle de ar-condicionado e monitoramento por câmeras utilizando reconhecimento de voz e inteligência artificial.

Problemas identificados:

1. Falta de automação;
2. Alto consumo de energia;
3. Falta de segurança no prédio comercial;
4. Necessidade de acessibilidade para funcionária deficiente visual;
5. Controle manual dos equipamentos;
6. Risco de vazamento de informações.

Soluções desejadas:

1. Controle de portas por voz;
2. Controle de luzes por voz;
3. Controle de ar-condicionado;
4. Reconhecimento de voz de funcionários autorizados;
5. Monitoramento por câmeras;
6. Identificação de pessoas;
7. Alertas para a proprietária;
8. Sistema local sem dependência da nuvem.

Requisitos funcionais (RF):

- RF01 – Controle de acesso por voz
O sistema deve permitir a abertura de portas através de comandos de voz de usuários autorizados;
- RF02 – Controle de iluminação
O sistema deve permitir ligar e desligar as luzes através de comandos de voz.;
- RF03 – Controle de ar-condicionado
O sistema deve permitir o controle do ar-condicionado por comando de voz, incluindo ligar, desligar e ajuste automático de temperatura.

Requisitos não funcionais (RNF):

- RNF01 – Servidor local
O sistema deverá utilizar um servidor local instalado dentro da empresa.
- RNF02 – Independência da internet
O sistema deverá funcionar sem depender de conexão constante com a internet.
- RNF03 – Funcionamento em horário comercial
O sistema deverá operar prioritariamente entre 08h30 e 18h00.

Atores do Sistema:

- Mariane Bergamini (Administradora): Responsável pelo gerenciamento do sistema e monitoramento da empresa.
- Funcionário do RH: Usuário com acesso autorizado às salas e comandos de voz.
- Gerente: Usuário com acesso administrativo e salas restritas.
- Funcionários: Usuários comuns que poderão controlar iluminação e ar-condicionado.
- Sistema de Monitoramento: Responsável pela identificação de pessoas e envio de alertas.

Casos de uso do sistema:

1. Abrir portas por comando de voz: Permite que usuários autorizados realizem abertura de portas utilizando reconhecimento de voz;
2. Controlar iluminação: Permite ligar e desligar luzes através de comandos de voz;
3. Controlar ar-condicionado: Permite controlar temperatura, ligar e desligar o ar-condicionado;
4. Reconhecer usuários autorizados: Realiza autenticação de usuários através da voz cadastrada;
5. Monitorar ambientes por câmeras: Permite monitoramento das salas e corredores internos da empresa;
6. Identificar pessoas: Realiza identificação de pessoas através das câmeras de segurança;
7. Enviar alertas: Envia notificações para a administradora quando pessoas desconhecidas forem identificadas;
8. Gerenciar acesso às salas: Controla quais usuários possuem permissão para acessar salas específicas.

Relacionamento entre atores e casos de uso:

1. Mariane Bergamini (Administradora)
 - a. Monitorar ambientes por câmeras
 - b. Identificar pessoas
 - c. Enviar alertas
 - d. Gerenciar acesso às salas
2. Funcionário do RH
 - a. Abrir portas por comando de voz
 - b. Reconhecer usuários autorizados
 - c. Controlar iluminação
 - d. Controlar ar-condicionado
3. Gerente
 - a. Abrir portas por comando de voz
 - b. Reconhecer usuários autorizados
 - c. Gerenciar acesso às salas
4. Funcionários
 - a. Controlar iluminação
 - b. Controlar ar-condicionado
5. Sistema de Monitoramento
 - a. Identificar pessoas
 - b. Enviar alertas

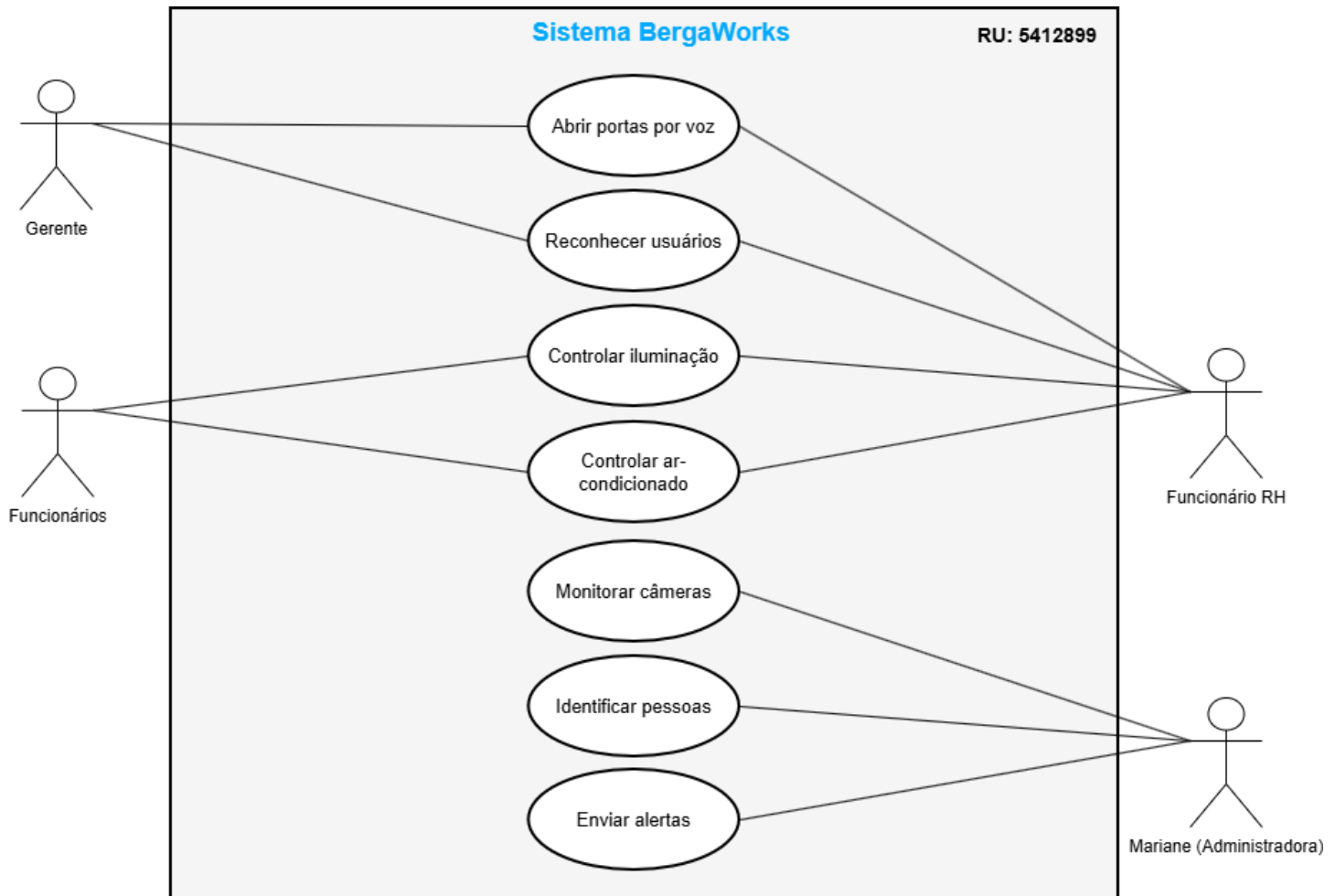
Apresentação do Diagrama de Caso de Uso:

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso do sistema de automação inteligente, controle de acesso e monitoramento da empresa BergaWorks Money.

Dos requisitos que você coletou, como é realizada a identificação de qual requisito é funcional e qual é requisito não funcional?

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades e ações que o sistema deve executar para atender às necessidades da empresa e dos usuários. Eles descrevem comportamentos, processos e operações do sistema, como controle de iluminação, abertura de portas por comando de voz e envio de alertas.

Já os requisitos não funcionais representam restrições, características técnicas e condições de funcionamento do sistema. Eles definem aspectos como segurança, infraestrutura, desempenho e disponibilidade, como utilização de servidor local, funcionamento sem dependência da internet e horário de operação do sistema.

Questão 02 – Criação de diagrama de Classes

Requisitos funcionais (RF):

- RF04 – Reconhecimento facial
O sistema deve identificar pessoas através das câmeras de segurança;
- RF05 – Envio de alertas
O sistema deve enviar notificações para a administradora quando pessoas desconhecidas forem detectadas;
- RF06 – Gerenciamento de acesso
O sistema deve controlar permissões de acesso às salas da empresa.

Requisitos não funcionais (RNF):

- RNF04 – Segurança dos dados
O sistema deverá garantir proteção e segurança das informações armazenadas;
- RNF05 – Reconhecimento em ambientes ruidosos
O sistema deverá reconhecer comandos de voz mesmo em ambientes com ruídos moderados;
- RNF06 – Integração com WhatsApp
O sistema deverá permitir integração para envio de alertas via WhatsApp;

Apresentação das Classes, Atributos, Métodos e Relacionamentos do sistema.

Classes identificadas no sistema:

1. Usuário: Responsável por representar os usuários do sistema;
2. Funcionário: Representa os funcionários da empresa com acesso ao sistema;
3. Gerente: Representa usuários com permissões administrativas;
4. Sala: Representa os ambientes internos da empresa;
5. Porta: Responsável pelo controle de acesso aos ambientes;
6. Iluminação: Responsável pelo controle das luzes;
7. ArCondicionado: Responsável pelo controle de temperatura dos ambientes;
8. Câmera: Responsável pelo monitoramento e captura de imagens;
9. SistemaMonitoramento: Responsável pela identificação de pessoas e envio de alertas;
10. ControleVoz: Responsável pelo reconhecimento e validação de comandos de voz.

CLASSE: Usuário

- **Atributos:**
 - a. idUsuario
 - b. nome
 - c. login
 - d. senha
 - e. nivelAcesso
- **Métodos:**
 - f. autenticar()
 - g. acessarSistema()

CLASSE: Funcionário

- **Atributos:**
 - a. cargo
 - b. vozCadastrada
- **Métodos:**
 - a. solicitarAcesso()
 - b. controlarIluminacao()

CLASSE: Gerente

- **Atributos:**
 - a. setorResponsavel
- **Métodos:**
 - a. gerenciarAcessos()
 - b. visualizarAlertas()

CLASSE: Sala

- **Atributos:**
 - a. idSala
 - b. nomeSala
 - c. statusOcupacao
- **Métodos:**
 - a. verificarPresenca()

CLASSE: Porta

- **Atributos:**
 - a. idPorta
 - b. statusPorta
- **Métodos:**
 - a. abrirPorta()
 - b. fecharPorta()

CLASSE: Iluminação

- **Atributos:**
 - a. statusLuz
 - b. intensidade
- **Métodos:**
 - a. ligarLuz()
 - b. desligarLuz()

CLASSE: ArCondicionado

- **Atributos:**
 - a. temperatura
 - b. statusAr
- **Métodos:**
 - a. ligarAr()
 - b. desligarAr()
 - c. ajustarTemperatura()

CLASSE: Câmera

- **Atributos:**
 - a. idCamera
 - b. localizacao
 - c. statusCamera
- **Métodos:**
 - a. capturarImagem()
 - b. monitorarAmbiente()

CLASSE: SistemaMonitoramento

- **Atributos:**
 - a. listaAlertas
 - b. usuariosMonitorados
- **Métodos:**
 - a. identificarPessoa()
 - b. enviarAlerta()

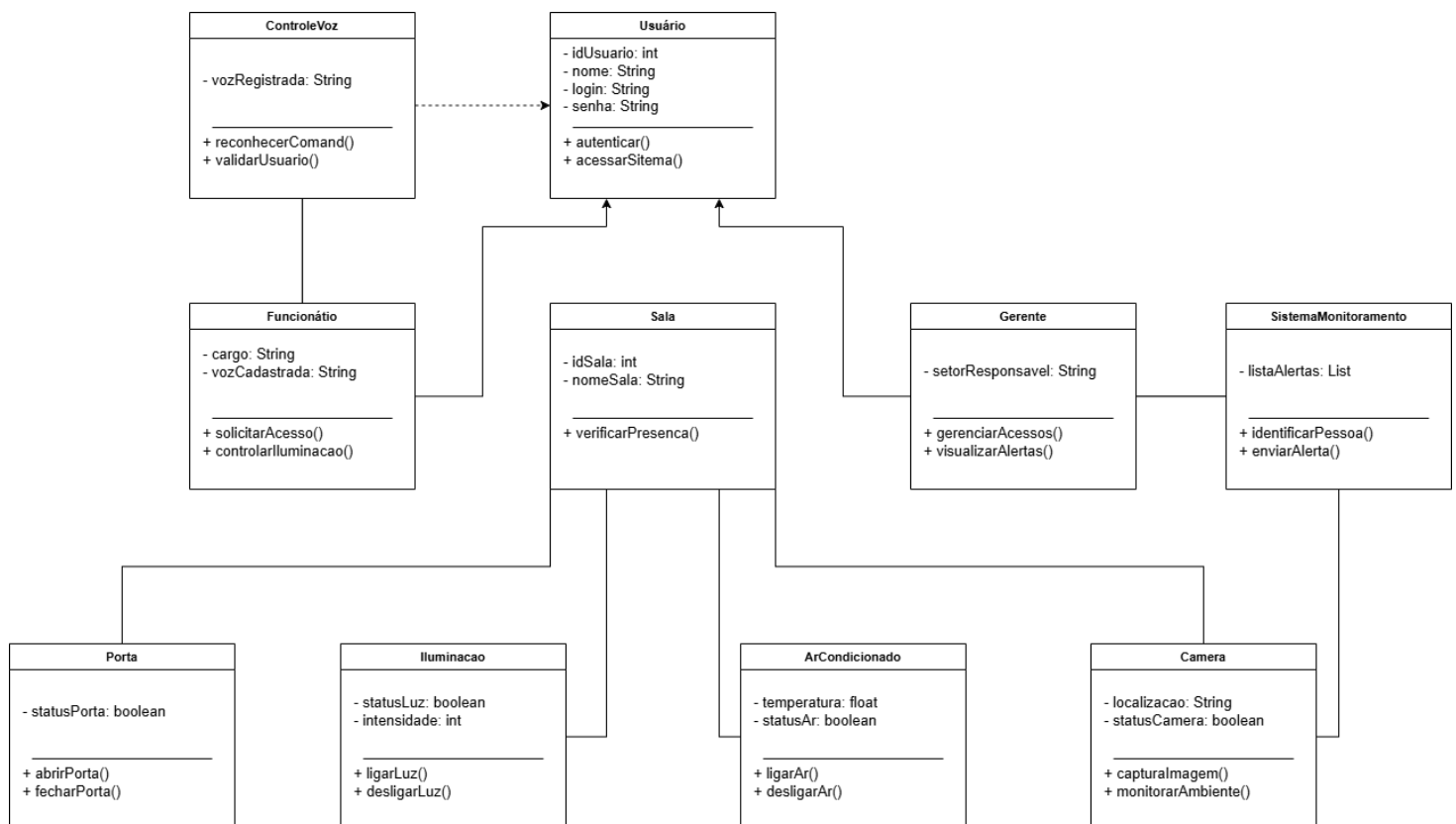
CLASSE: ControleVoz

- **Atributos:**
 - a. vozRegistrada
 - b. nivelPrecisao
- **Métodos:**
 - a. reconhecerComando()
 - b. validarUsuario()

RELACIONAMENTOS ENTRE AS CLASSES

1. Funcionário herda características da classe Usuário. Tipo de relacionamento: Herança.
2. Gerente herda características da classe Usuário. Tipo de relacionamento: Herança.
3. Sala possui uma ou mais Portas. Tipo de relacionamento: Associação.
4. Sala possui sistema de Iluminação. Tipo de relacionamento: Associação.
5. Sala possui ArCondicionado. Tipo de relacionamento: Associação.
6. Sala possui Câmeras. Tipo de relacionamento: Associação.
7. ControleVoz realiza autenticação de Usuários. Tipo de relacionamento: Dependência.
8. SistemaMonitoramento utiliza Câmeras para identificar pessoas. Tipo de relacionamento: Associação.
9. SistemaMonitoramento envia alertas para Gerentes e Administradores. Tipo de relacionamento: Associação.
10. Funcionários utilizam ControleVoz para executar comandos. Tipo de relacionamento: Associação.

Apresentação do Diagrama de Classe



RU: 5412899

Figura 2: Diagrama de Classes do sistema de automação inteligente, monitoramento e controle de acesso da empresa BergaWorks Money.

Como fazemos para converter um requisito ou um grupo de requisitos em uma classe para o diagrama de classes?

Resposta: A conversão de requisitos em classes é realizada através da identificação das principais entidades presentes nas funcionalidades do sistema. Essas entidades normalmente são representadas por substantivos encontrados nos requisitos, como usuário, sala, câmera e porta.

Após identificar as entidades, são definidos seus atributos, que representam suas características, e seus métodos, que representam suas ações e comportamentos dentro do sistema. Em seguida, são criados os relacionamentos entre as classes, como associações, dependências e heranças, permitindo representar toda a estrutura lógica do sistema.